Système de gestion d’un studio de photographie

1. Contexte

Un studio de photographie professionnel souhaite disposer d’un système informatique centralisé pour gérer ses activités.

Actuellement, la gestion des clients, des photographes, des séances et de la facturation est faite de manière manuelle, ce qui provoque des erreurs, des conflits de planning et des pertes d’informations.

Le studio vous charge de développer une application web permettant de gérer l’ensemble de son activité.

2. Objectif du projet

Développer une application web permettant de gérer :

- les photographes
- les clients
- les séances photo
- la facturation

Le système devra implémenter des règles métier strictes garantissant la cohérence des données.

3. Contraintes techniques

- Backend : java/webservices REST
- Frontend : html/javascript
- base de données mysql (une instance avec un schéma vierge vous est fournie)

L'utilisation de frameworks est autorisée à condition d'expliquer la pertinence de son choix dans votre application dans le rapport technique

4. Description fonctionnelle

Le site comportera les rubriques suivantes :

- Une rubrique de gestion des photographes
    - possibilité de lister, créer, éditer et supprimer un photographe.
    - Un photographe est caractérisé par un nom, un email, une ou plusieurs spécialités (Reportage, mariage et fêtes, famille), un statut (actif / inactif). Les spécialités sont gérées sous forme d'une liste dédiée (une spécialité peut être attribuée à plusieurs photographes, et un photographe peut posséder plusieurs spécialités).
    - Fonctionnalité d'activation / désactivation d'un photographe.
    - Un photographe inactif ne peut pas être assigné à une séance.
    - L'inactivation d'un photographe demandera à l'utilisateur de confirmer cette action si des séances à venir sont programmées. Ces séances seront dans ce cas annulées.

- Une rubrique de gestion des clients
    - Possibilité de lister, créer, éditer et supprimer un client.
    - Un client est caractérisé par une adresse postale et un email de contact.
    - Le système distingue deux types de clients :
        - Client particulier : caractérisé par un nom et un prénom.
        - Client entreprise : caractérisé par une raison sociale et un numéro SIREN/TVA.

- Une rubrique de gestion des séances photos
    - Possibilité de consulter le planning des séances, de créer, modifier et supprimer une séance

    - Une séance comporte une date, une heure de début, une durée, un lieu, un type de séance, un photographe, un client et a un statut (PLANIFIEE, CONFIRMEE, TERMINEE, ANNULEE)
    - Fonctionnalité de changement de statut, en tenant compte des règles suivantes :
        - Une séance PLANIFIEE peut être CONFIRMEE ou ANNULEE.
        - Une séance CONFIRMEE peut être TERMINEE ou ANNULEE.
        - Une séance TERMINEE ou ANNULEE ne peut plus être modifiée.
        - Une séance ne peut être terminée que si sa date est passée.
    - Il est impossible de planifier une séance dans le passé.
    - Un photographe ne peut pas avoir deux séances qui se chevauchent.

- Rubrique de facturation
    - Une séance terminée possède une facture associée (relation 1-1).
    - Un bouton « Générer la facture » est disponible dès qu'une séance passe à l'état TERMINEE.

Une facture est caractérisée par :

- Un numéro unique (ex. FAC-2026-0001),
- Une date d'émission,
- Les coordonnées complètes du client,
- Le détail de la prestation (date, durée, type de séance, photographe),
- Le montant Hors Taxes (HT), le taux de TVA et le montant TTC,
- Un statut de paiement (EN_ATTENTE, PAYEE, ANNULEE).

Une fois générée, la facture peut être visualisée et téléchargée au format PDF.

- Une rubrique de statistiques
    - Afficher la liste du top 5 des photographes par nombre de séances réalisées
    - Afficher la liste du top 5 des photographes par durée cumulée des séances réalisées
    - Afficher le chiffre d'affaires total généré (somme des factures payées) sur une période donnée.

5. API REST

L'API devra respecter les principes REST :

- utilisation appropriée des méthodes HTTP
- codes de réponse cohérents
- ressources clairement identifiées
- gestion des erreurs

6. Tests

Sont attendus :

- Les tests unitaires sur la couche service
- La validation des règles métier principales

7. Livrables

- l'application web sous forme de jar
- le code source (lien vers votre repo partagé, à communiquer avant la soutenance)
- les scripts servant à recréer les éléments de la base de données
- La documentation de l'API (Swagger/OpenAPI)
- La procédure d'installation de l'application
- un rapport technique expliquant l'architecture et les choix d'implémentation faits pour le développement des fonctionnalités

8. Critères d'évaluation JEE

L'évaluation portera sur :

- la qualité du code (maitrise du langage, gestion des erreurs, tests...)
- l'implémentation des fonctionnalités
- L'architecture (qualité de la conception, respect des principes REST,...)
- la présence de tous les livrables
- la qualité du rapport technique
- la qualité de la soutenance orale

9. Critères d’évaluation UML

L’évaluation portera sur vos réflexions et vos justifications de la conception de l'application. Celles-ci seront évaluées durant l’évaluation fixée au 13 novembre. Pour celle-ci vous devez préparez:

- un diagramme de UC
- pour 4 UC que je vous fournirais vous devez faire:
    - diagramme d’activité
    - diagramme de séquence
    - diagramme de classe
    - lorsque cela est pertinent un diagramme d’état

Lors du DS vous serez interrogé sur certains diagrammes notamment votre réflexion et vos justifications.

Vous devez faire 4 groupes de 4 étudiants et 3 groupes de 5 étudiants

10. Conseils

sauvegardez vos sources java et scripts DB régulièrement dans un repo de code, un accident est si vite arrivé…



Le site de l’entreprise OVH à Strasbourg touché par un « important incendie »

Le feu, qui s'est déclaré vers 1 heure du matin, a été « circonscrit », a annoncé la préfecture du Bas-Rhin, mercredi en début de matinée.

Le Monde avec AFP

Publié le 10 mars 2021 à 06h07 · Mis à jour le 10 mars 2021 à 19h06 · Lecture 3 min.

L'incendie de l'entreprise OVHcloud à Strasbourg le 10 mars 2021, photographié par les Sapeurs-pompiers du Bas-Rhin. SAPEURS-POMPIERS DU BAS-RHIN / VIA REUTERS